Atividades aula 07

1.

```
> use estacoes_embed
< switched to db estacoes_embed
> db.estacoes_embed.insertMany([
    {
      nome: "Estação Centro",
      localizacao: "São José dos Campos",
      sensores: ["temperatura", "umidade"],
      leituras: [
        { temperatura: 25, umidade: 60 },
        { temperatura: 27, umidade: 55 }
      ]
    },
    {
      nome: "Estação Zona Sul",
      localizacao: "São José dos Campos",
      sensores: ["temperatura", "umidade"],
      leituras: [
        { temperatura: 22, umidade: 70 },
        { temperatura: 24, umidade: 65 }
      ]
    }
  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('69cb04ed46d4d0e2c85caf5f'),
      '1': ObjectId('69cb04ed46d4d0e2c85caf60')
    }
  }
```

2.

```
> db.estacoes_embed.aggregate([
    {$match: {sensores: "temperatura"}}
  ])
< {
    _id: ObjectId('69cb04ed46d4d0e2c85caf5f'),
    nome: 'Estação Centro',
    localizacao: 'São José dos Campos',
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade'
    ],
    leituras: [
      {
        temperatura: 25,
        umidade: 60
      },
      {
        temperatura: 27,
        umidade: 55
      }
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('69cb04ed46d4d0e2c85caf60'),
    nome: 'Estação Zona Sul',
    localizacao: 'São José dos Campos',
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade'
    ],
    leituras: [
      {
        temperatura: 22,
        umidade: 70
      },
      {
        temperatura: 24,
        umidade: 65
      }
    ]
  }
```

3.

```
> db.estacoes_ref.insertMany([
    {
      _id: 1,
      nome: "Estação Centro",
      localizacao: "São José dos Campos"
    },
    {
      _id: 2,
      nome: "Estação Zona Sul",
      localizacao: "São José dos Campos"
    }
  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': 1,
      '1': 2
    }
  }
> db.leituras_ref.insertMany([
    // Estação 1
    { temperatura: 25, umidade: 60, estacaoId: 1 },
    { temperatura: 27, umidade: 55, estacaoId: 1 },
    { temperatura: 26, umidade: 58, estacaoId: 1 },

    // Estação 2
    { temperatura: 22, umidade: 70, estacaoId: 2 },
    { temperatura: 24, umidade: 65, estacaoId: 2 },
    { temperatura: 23, umidade: 68, estacaoId: 2 }
  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('69cb05fe46d4d0e2c85caf61'),
      '1': ObjectId('69cb05fe46d4d0e2c85caf62'),
      '2': ObjectId('69cb05fe46d4d0e2c85caf63'),
      '3': ObjectId('69cb05fe46d4d0e2c85caf64'),
      '4': ObjectId('69cb05fe46d4d0e2c85caf65'),
      '5': ObjectId('69cb05fe46d4d0e2c85caf66')
    }
  }
```

4.

```
> db.estacoes_ref.aggregate([
    {$lookup: {
      from: "leituras_ref",
      localField: "_id",
      foreignField: "estacaoId",
      as: "suas_leituras"
    }}
  ])
< {
    _id: 1,
    nome: 'Estação Centro',
    localizacao: 'São José dos Campos',
    suas_leituras: [
      {
        _id: ObjectId('69cb05fe46d4d0e2c85caf61'),
        temperatura: 25,
        umidade: 60,
        estacaoId: 1
      },
      {
        _id: ObjectId('69cb05fe46d4d0e2c85caf62'),
        temperatura: 27,
        umidade: 55,
        estacaoId: 1
      },
      {
        _id: ObjectId('69cb05fe46d4d0e2c85caf63'),
        temperatura: 26,
        umidade: 58,
        estacaoId: 1
      }
    ]
  }
  {
    _id: 2,
    nome: 'Estação Zona Sul',
    localizacao: 'São José dos Campos',
    suas_leituras: [
      {
        _id: ObjectId('69cb05fe46d4d0e2c85caf64'),
        temperatura: 22,
        umidade: 70,
        estacaoId: 2
      },
      {
        _id: ObjectId('69cb05fe46d4d0e2c85caf65'),
        temperatura: 24,
        umidade: 65,
        estacaoId: 2
      },
      {
        _id: ObjectId('69cb05fe46d4d0e2c85caf66'),
        temperatura: 23,
        umidade: 68,
        estacaoId: 2
      }
    ]
  }
```

5.

a) O embendding é mais rápido para a leitura por que ele armazena dados relacionados dentro do mesmo documento, evitando multiplas consultas.

b) O modelo mais escalavel sem dúvidas é o referencing

c) Escolheria o referencing

d) Eu faria essa escolha pelo fato de o referencing não ter o risco de atingir os 16mb que os documentos limitam, os documentos de fato tambem ficam melhores, facilitando no reuso de dados e atualizações.